PROPOSAL PRODUK PBL TERINTEGRASI TI
SEMESTER 3

SISTEM PEMESANAN MENU KAFE BERBASIS WEB

Disusun Oleh :

Ghulam Ahmad Billah	254107060110
Mohhamad Giovandi Saputra	254107060101
Jidan Alief Fakkar	254107060095
Dhesta Lingga Putri Prabaskara	254107060084
Nadia Alya Kanahaya	254107060073

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

1. Sampul dan Identitas Tim

1.1 Judul Produk

Sistem Pemesanan Menu Kafe Berbasis Web

1.2 Identitas Tim

Nama Lengkap	NIM	Peran
Ghulam Ahmad Billah	254107060110	Ketua Tim, Desainer Front-End, & OA/Penguji
Mohhamad Giovandi Saputra	254107060101	Pengembang Back-End, Survei
Jidan Alief Fakkar	254107060095	Integrasi Back-End, Survei
Dhesta Lingga Putri Prabaskara	254107060084	Sekretaris, Integrasi Front-End
Nadia Alya Kanahaya	254107060073	Desainer Front-End, Dokumentasi Sistem

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas	Semester/Tahun Akademik
Pemrograman Web	Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.	SIB- 2D	Semester 3 / 2026
Basis Data Lanjut	Dinny Wahyu Widarti, S.Kom., MMSI	SIB - 2D	Semester 3 / 2026
Desain UI/UX	Anugrah Nur Rahmanto, S.Sn., M.Ds.	SIB - 2D	Semester 3 / 2026

2. Ringkasan Eksekutif

Tren ngopi di Kota Malang memberikan banyak peluang bagi pengusaha cafe, namun juga menimbulkan masalah berupa antrean panjang di kasir yang sekaligus membuat pelanggan kesulitan mendapatkan tempat duduk karena terlalu lama antri. Oleh karena itu, diusulkan *Cysto (Cafe System Ordering)* yang menghadirkan aplikasi web pemesanan dan transaksi menu kafe dengan menyediakan fitur *self service ordering* berbasis QR code yang diletakkan di setiap meja. Melalui sistem ini pelanggan yang baru datang dapat langsung memilih meja yang diinginkan lalu

memesan makanan atau minuman secara kolektif via ponsel masing-masing tanpa perlu login, sehingga antrian di kasir dapat dipangkas dengan hanya fokus ke proses konfirmasi pesanan dan pembayaran. Produk ini dikembangkan dengan kaidan manajemen proyek selama 16 minggu, dengan target seluruh alur pemesanan berjalan penuh dan teruji pada akhir semester.

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

Kota Malang merupakan salah satu pusat ekonomi yang cenderung besar di Jawa Timur, hal tersebut memberi peluang bagi pebisnis untuk membuka usahanya di sini dikarenakan aktivitas ekonomi yang cenderung aktif. Salah satu tren aktivitas ekonomi yang tidak pernah padam di Kota Malang adalah budaya ngopi di cafe di kalangan anak muda. Selain membuka peluang usaha untuk membuka cafe beserta semakin ramainya pelanggan cafe, trend WFA/WFC juga meningkat sebagai kebijakan dari beberapa tempat kerja yang mengizinkan para pekerja untuk bekerja secara remote, dan salah satu tempat yang disukai oleh kalangan tersebut adalah berbagai cafe di Kota Malang.

3.2 Rumusan Masalah

Sebuah cafe bisa menerima puluhan bahkan ratusan pelanggan dalam satu hari. Bahkan di beberapa waktu, bisa datang beberapa rombongan dalam waktu singkat. Hal tersebut bisa menyebabkan antrian panjang di kasir, dan juga ketinggalan meja yang ingin dipilih. Dengan sistem yang kita buat, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut. Pelanggan bisa terlebih dahulu bersama rombongannya memilih mejanya, lalu bisa secara kolektif menentukan menu yang ingin dipesan. Antrian hanya perlu melayani pembayaran pesanan yang sudah ditentukan pelanggan.

3.3 Hasil Observasi/Wawancara Calon Pengguna

Angkringan Podjok

Responden	Pertanyaan	Temuan Utama
Kasir	Bagaimana alur pencatatan pesanan saat ini, terutama saat kafe sedang ramai, dan apakah sering terjadi kesalahan pencatatan atau antrean panjang?	Alurnya customer datang → pesan → di input kasir → dibuatkan → pesanan selesai. Kesalahan pesanan jarang terjadi karena kasir memastikan kembali pesanan kepada pelanggan.
Kasir	Bagaimana cara memantau	Stok dicek secara manual

	ketersediaan stok menu dan bagaimana penanganannya jika stok menu habis saat pelanggan memesan?	sebelum dan setelah shift. Jika stok kosong, kasir akan menginformasikannya kepada pelanggan saat memesan.
Kasir	Bagaimana proses rekapitulasi transaksi penjualan dilakukan setiap hari, dan informasi apa saja yang dibutuhkan manajemen dalam laporan?	Rekap dilakukan secara manual, kemudian di input ke komputer. Rekapan terdiri dari omset, pengeluaran, dan modal.
Kasir	Bagaimana manajer memperoleh dan memantau informasi penjualan kafe?	Manajer mendapatkan laporan yang diketik dan dapat memantau omset, pengeluaran, modal, serta riwayat penjualan.
Kasir	Apakah setiap kasir memiliki username atau ID tersendiri untuk mengakses sistem kasir?	Setiap kasir memiliki akun sendiri untuk mengakses sistem kasir.
Kasir	Apakah terdapat fitur khusus yang hanya dapat diakses oleh manajer atau penanggung jawab shift?	Fitur khusus berupa mengganti dan menghapus menu, mengecek omset, pengeluaran, modal, serta mengganti atau menambah karyawan.

Andhap Asor

Responden	Pertanyaan	Temuan Utama
Kasir	Bagaimana alur pencatatan pesanan saat ini, terutama saat kafe sedang ramai, dan apakah sering terjadi kesalahan pencatatan atau antrean panjang?	
Kasir	Bagaimana cara memantau ketersediaan stok menu dan bagaimana penanganannya jika stok menu habis saat pelanggan memesan?	
Kasir	Bagaimana proses rekapitulasi transaksi penjualan dilakukan	

	setiap hari, dan informasi apa saja yang dibutuhkan manajemen dalam laporan?	
Kasir	Bagaimana manajer memperoleh dan memantau informasi penjualan kafe?	
Kasir	Apakah setiap kasir memiliki username atau ID tersendiri untuk mengakses sistem kasir?	
Kasir	Apakah terdapat fitur khusus yang hanya dapat diakses oleh manajer atau penanggung jawab shift?	

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Menghadirkan aplikasi web pemesanan dan transaksi menu kafe dengan menyediakan fitur *self-service* ordering berbasis QR code pada setiap meja, guna meningkatkan kecepatan layanan, mengeliminasi risiko kesalahan dalam pencatatan pesanan, serta dapat mengurangi antrian yang panjang. Di dalam bagian kasir, kasir dapat memvalidasi pesanan pelanggan mulai dari menambah atau mengurangi jumlah pesanan yang ingin dipesan

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

- **Dikerjakan**

  Pengembangan sistem pemesanan menu kafe secara daring melalui aplikasi web, penyediaan fitur pengelolaan daftar pesanan yang masuk melalui id pesanan, dan melakukan rekapitulasi serta pencatatan riwayat transaksi penjualan.

- **Tidak dikerjakan**

  Pembayaran melalui online belum disertakan karena seluruh proses transaksi pembayaran dilakukan secara langsung oleh kasir, dan tidak ada pengiriman notifikasi pesanan secara otomatis kepada pelanggan melalui WhatsApp atau SMS.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pelanggan	Kemudahan melakukan pemesanan dengan cara melakukan scan barcode yang sudah disediakan di meja

Staff Kasir	Memverifikasi pesanan pelanggan berdasar kode detail pesanan
Admin / Manajer Kafe	Mengelola data menu, mengatur harga, memperbarui stok menu, dan memantau laporan keuangan dan riwayat penjualan/pesanan
Dosen Pengampu	Memastikan proyek ini dikelola sesuai kaidah manajemen proyek
Tim Pengembang	Menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai kriteria keberhasilan

4.4 Asumsi dan Batasan

- **Asumsi**

  Pelanggan dan pihak staf kafe bersedia untuk menggunakan aplikasi web baru ini sebagai sistem utama untuk melakukan pemesanan menu, didukung dengan adanya perangkat keras di kafe seperti komputer atau laptop serta koneksi internet yang stabil, sehingga dapat sepenuhnya menggantikan metode pencatatan menu secara manual.

- **Batasan**
  - Proyek hanya dikerjakan selama 16 minggu oleh 5 anggota tim.
  - Tidak ada akses ke server sehingga aplikasi di-deploy pada layanan hosting gratis untuk keperluan demo.
  - Sistem tidak memakai payment gateway, pembayaran melalui kasir dengan menggunakan cash atau Qris.
  - Sistem tidak melakukan pencatatan bahan mentah dari suatu menu.
  - Laporan keuangan maksimal diakses dalam jangka waktu satu bulan.
  - Kode QR tersedia di setiap meja, tetapi seluruh meja menggunakan QR Code yang sama . QR Code tersebut dapat diakses dari meja mana pun.

4.5 Kriteria Keberhasilan

Sistem web pemesanan menu kafe dapat berjalan dengan baik dengan entitas Pelanggan, Pesanan_Transaksi, Kasir, Meja, Detail_Pesanan, dan Item yang saling berelasi. Fitur CRUD dapat dilakukan pada minimal 3 entitas sesuai dengan kebutuhan sistem. Peran Pelanggan dapat mengakses sistem melalui QR Code yang tersedia pada meja, melihat daftar menu, memilih menu, melihat ringkasan pesanan, dan mengirim pesanan. Peran Kasir dapat mengelola pesanan, melihat riwayat pesanan, dan mengelola stok item. Peran Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data item serta data kasir. Tersedia riwayat transaksi untuk menampilkan data pesanan yang telah diproses. Pengerjaan proyek dilakukan sesuai rencana dan dicatat dalam log book mingguan.

5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Pelanggan terlebih dahulu mencari tempat duduk yang diinginkan, lalu memindai QR Code yang tersedia pada meja untuk membuka menu digital melalui handphone tanpa perlu login terlebih dahulu. Pelanggan dapat melihat menu, memilih makanan atau minuman, melihat ringkasan pesanan, lalu melakukan pemesanan. Setelah proses pemesanan selesai, pelanggan menyerahkan data pembelian kepada kasir. Selanjutnya, kasir akan mengecek stok makanan dan minuman yang dipesan. Setelah pesanan dikonfirmasi oleh kasir, stok makanan dan minuman yang dipesan akan otomatis berkurang pada sistem.

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

- **Pelanggan**

  Pelanggan memiliki akses untuk membuka menu melalui QR Code, melihat daftar menu, memilih makanan dan minuman, melihat ringkasan pesanan, serta mengirim pesanan. Kebutuhan pelanggan adalah proses pemesanan yang mudah dan dapat dilakukan melalui handphone tanpa perlu login.

- **Kasir**

  Kasir memiliki akses untuk mengelola pesanan yang masuk, memperbarui status pesanan, melihat riwayat pesanan dan mengelola stok item. Kebutuhan kasir adalah memudahkan proses pengecekan dan pengelolaan pesanan serta stok item.

- **Admin**

  Admin memiliki akses untuk menambah, mengedit, dan menghapus data item serta data kasir. Kebutuhan admin adalah memudahkan pengelolaan data menu dan pengguna kasir.

5.3 Daftar Fitur Utama

- **Pelanggan**
  1. Mengakses menu melalui QR Code pada meja.
  2. Melihat daftar menu dan harga.
  3. Memilih menu dan menentukan jumlah pesanan.
  4. Melihat detail pesanan dan total pembayaran.
  5. Melihat status pesanan.

- **Kasir**
  1. Memeriksa pesanan yang masuk dari pelanggan.
  2. Mengelola pesanan yang masuk.
  3. Memperbarui status pesanan.
  4. Melihat riwayat pemesanan dan transaksi.
  5. Melihat jumlah penjualan berdasarkan kategori.
  6. Melihat riwayat pendapatan.
  7. Melihat total pendapatan berdasarkan pembayaran cash dan QRIS.

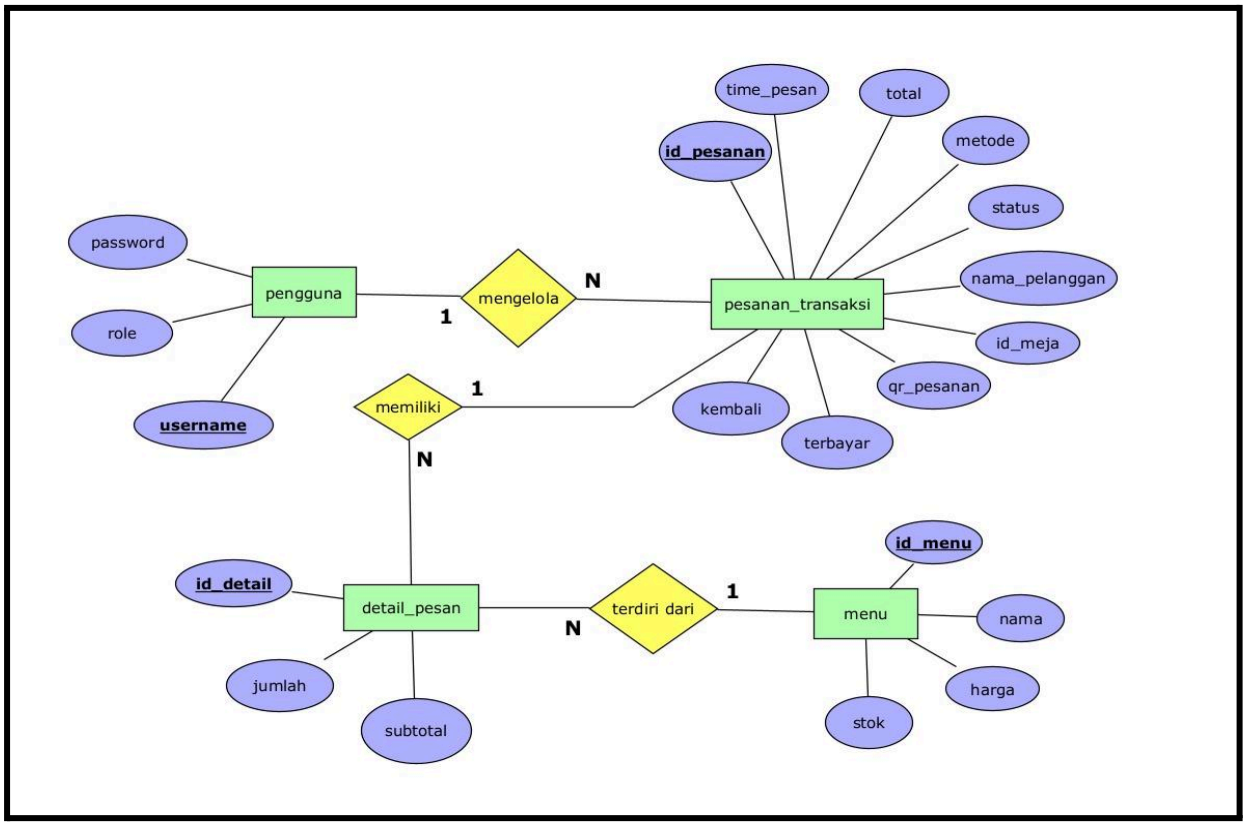
8. Mengelola Ketersediaan menu.

- **Admin**
  1. Mengelola data menu atau item (tambah, edit, dan hapus).
  2. Mengelola data kategori menu (tambah, edit, dan hapus).
  3. Mengelola data kasir (tambah, edit, dan hapus).

6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Basis Data Awal

Entitas utama yang digunakan dalam rancangan basis data awal adalah Pengguna, Pesanan_Transaksi, Detail_Pesan, dan Menu. Relasi antar entitas terdiri dari Pengguna (1-N) ke Pesanan_Transaksi, Pesanan_Transaksi (1-N) ke Detail_Pesan, dan Menu (1-N) ke Detail_Pesan. Satu Pengguna dapat mengelola banyak Pesanan_Transaksi, sedangkan setiap Pesanan_Transaksi dikelola oleh satu Pengguna. Satu Pesanan_Transaksi dapat memiliki banyak Detail_Pesan, sedangkan setiap Detail_Pesan hanya dimiliki oleh satu Pesanan_Transaksi. Satu Menu dapat digunakan pada banyak Detail_Pesan, sedangkan setiap Detail_Pesan hanya mengacu pada satu Menu.



6.2 Rancangan Antarmuka Awal

A. Internal Kasir atau Admin

(1) Wireframe page login kasir
(2) Wireframe dasbor untuk kasir bagian pengurusan pesanan
(3) Wireframe dasbor kasir untuk melihat riwayat pesanan
(4) Wireframe dasbor kasir untuk mengedit stok item
(5) Wireframe dasbor admin untuk mengelola item
(6) Wireframe dasbor owner untuk mengelola User

B. Pelanggan

(1) Wireframe page login pelanggan
(2) Wireframe tempat pelanggan memilih menu
(3) Wireframe mengecek pesan yang sudah dimasukan keranjang oleh pelanggan serta tempat menambah jumlah porsi.
(4) Halaman detail pesanan dan pembayaran

7. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1 Rincian Pekerjaan Tim

Bagian Besar Sub-bagian Tugas Rinci Penanggung Jawab

1. Analisis dan Desain	1.1 Desain Antar Muka (UI/UX)	Membuat wireframe dashboard kasir, admin, dan halaman pemesanan pelanggan	Abil
	1.2 Desain Basis Data	Merancang Data model (ERD)	Nadia dan Lingga
2. Pengembangan Front End	2.1 Halaman Pelanggan	Implementasi pemindaian QR code katalog menu dan keranjang pesan	Giovandi dan Jidan
	2.2 Dasbor Manajemen	Implementasi antarmuka pengurusan pesanan, riwayat dan	Giovandi

		manajemen stok.	
3. Pengembangan Back-end	3.1 Manajemen Basis Data	Implementasi skema tabel, relasi, dan integrasi awal (query SQL)	Nadia dan Lingga
	3.2 Logika Pemesanan	Pembuatan fitur pemrosesan ID order, Pembaruan stok otomatis dan CRUD menu	Giovandi, Jidan, Lingga, dan Nadia
4. Pengujian dan Dokumentasi	4.1 *Quality Assurance*	Menguji alur dari scan QR hingga pesanan masuk ke kasir	Abil
	4.2 Pelaporan	Menyusun logbook mingguan dan dokumentasi akhir proyek	Abil, Giovandi, Jidan, Lingga, dan Nadia

7.2 Jadwal dan Milestone

Minggu Aktivitas Milestone

1-3	Identifikasi masalah, wawancara pengguna (analisis kebutuhan sistem pemesanan cafe)	-
4	Finalisasi proposal	CP-1 Proposal
5-8	Implementasi modul pemesanan inti (menu digital, dan pemindaian QR Code meja)	CP-2 Milestone 1
9-12	Implementasi modul laporan, konfirmasi kasir, dan integrasi sistem stok	CP-3 Milestone 2
13-16	Pengujian sistem, perbaikan, demo akhir	CP-4 Final

7.3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

1. Ghulam Ahmad Billah (Ketua Tim, Desainer Front-End, & OA/Penguji): koordinasi keseluruhan tim, analisis kebutuhan sistem, pembuatan *wireframe,* eksekusi pengujian sistem pemesanan kafe, serta pelaporan *bug*.
2. Mohhamad Giovandi Saputra (Pengembang Back-End, Survei): pengembangan *front-end* tampilan antarmuka pengguna, Pengumpulan data untuk kebutuhan sistem

di lapangan.

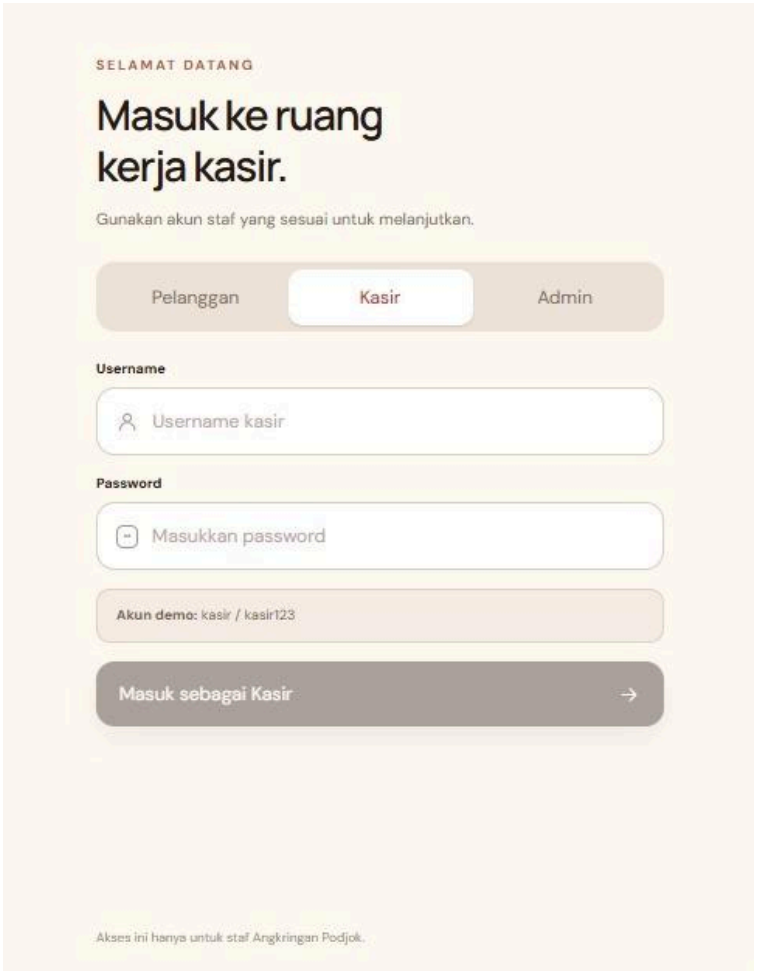
3. Jidan Alief Fakkar (Integrasi Back-End, Survei): membantu implementasi bagian back-end, integrasi back-end dengan front-end, Pengumpulan data untuk kebutuhan sistem di lapangan.
4. Dhesta Lingga Putri Prabaskara (Sekretaris, Integrasi Front-End): bantuan perancangan basis data, pengelolaan pencatatan harian (*logbook*), penyusunan laporan proyek, bantuan rancangan antarmuka web, serta membantu integrasi front ke backend.
5. Nadia Alya Kanahaya (Desainer Front-End, Dokumentasi Sistem): Pembuatan ERD, Implementasi pengelolaan *frontend*, penyusunan rencana uji (*test plan*), dan dokumentasi sistem.

8. Rencana Mitra Industri (Opsional)

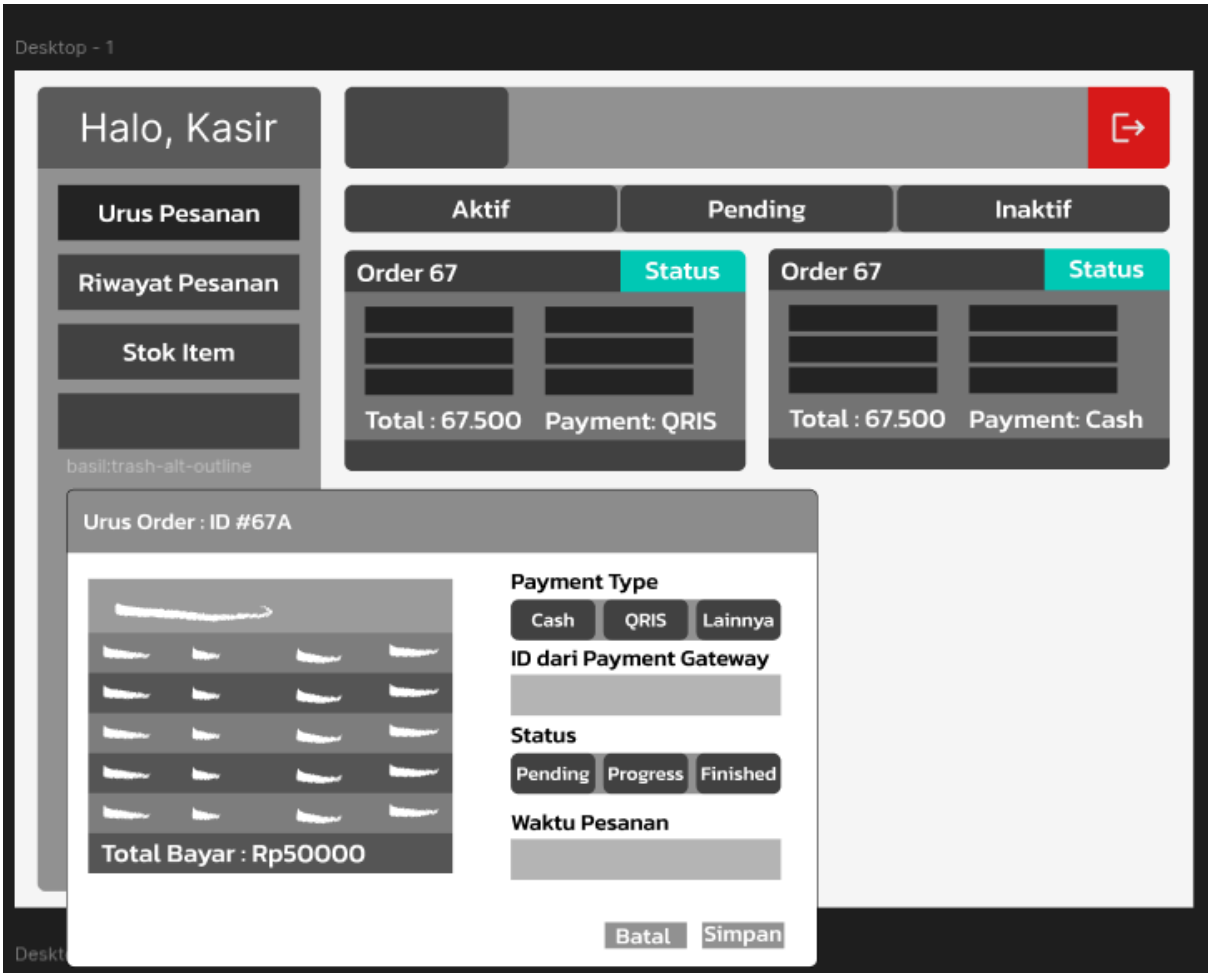
Tidak ada mitra pada tahap proposal.

9. Lampiran

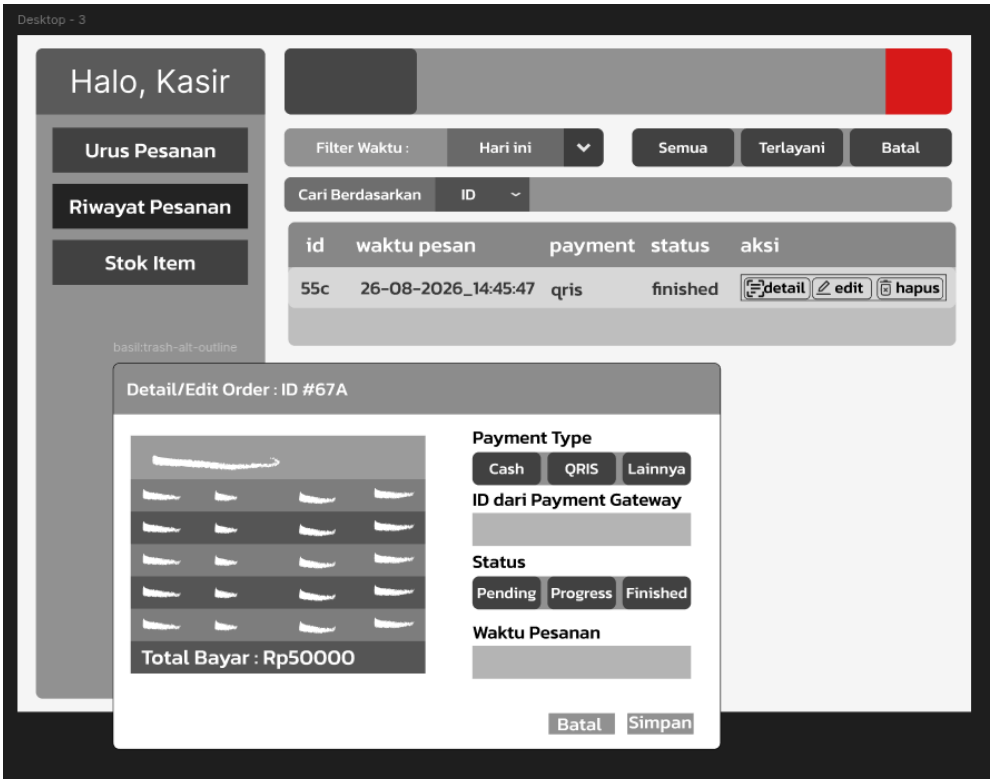
Saat ini proyek menargetkan salah satu cafe di kota malang yaitu Sakura Coffe & House yang bertempat di daerah singosari sebagai tempat observasi.



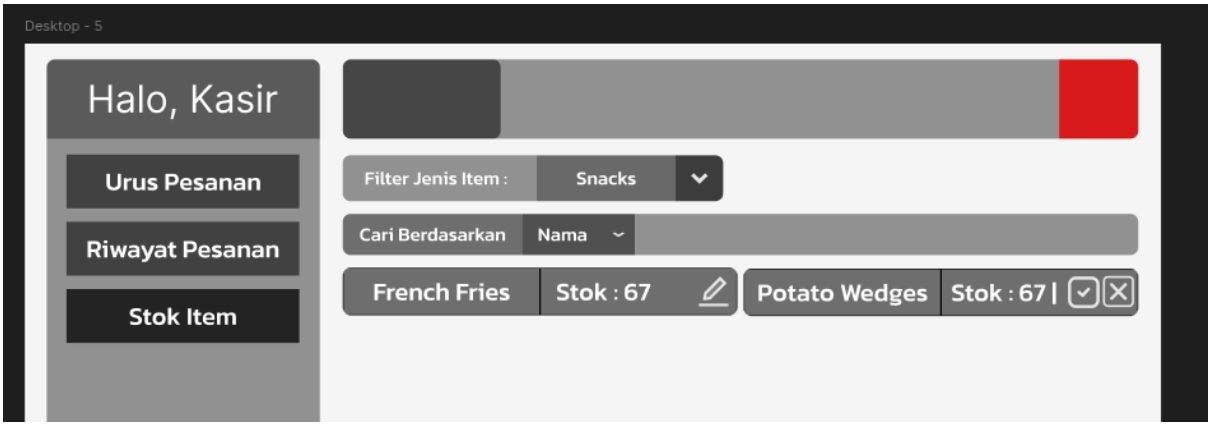
Page login Kasir



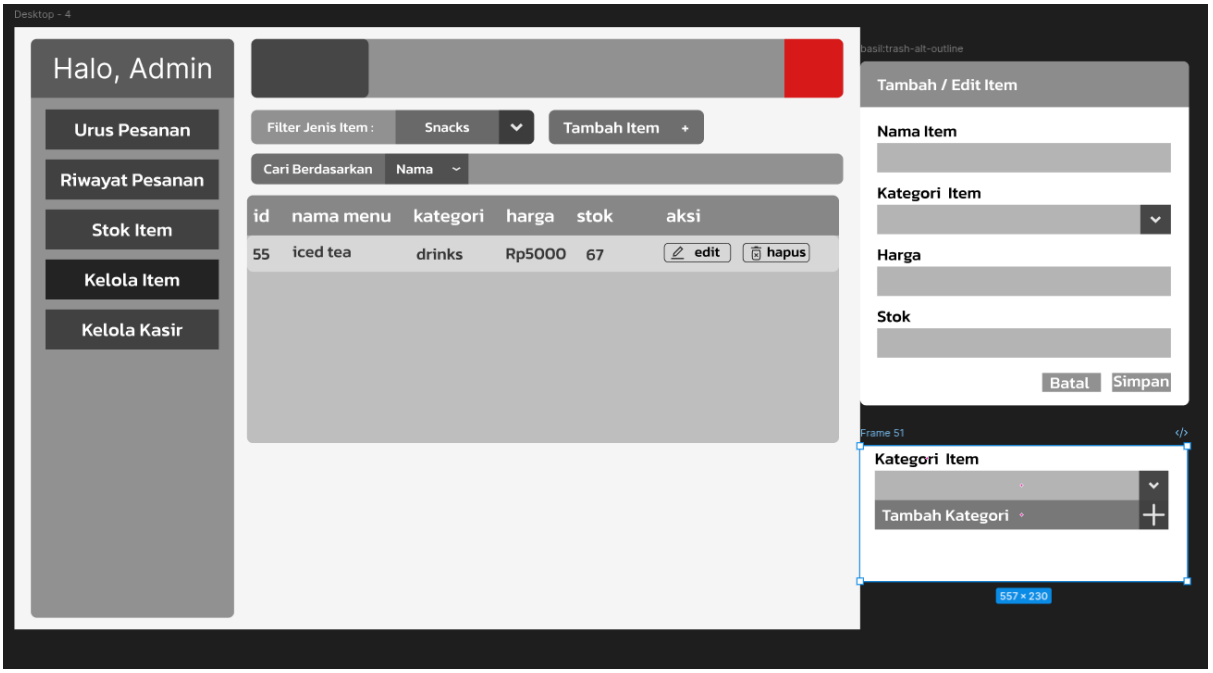
Wireframe Dasbor untuk kasir bagian pengurusan pesanan



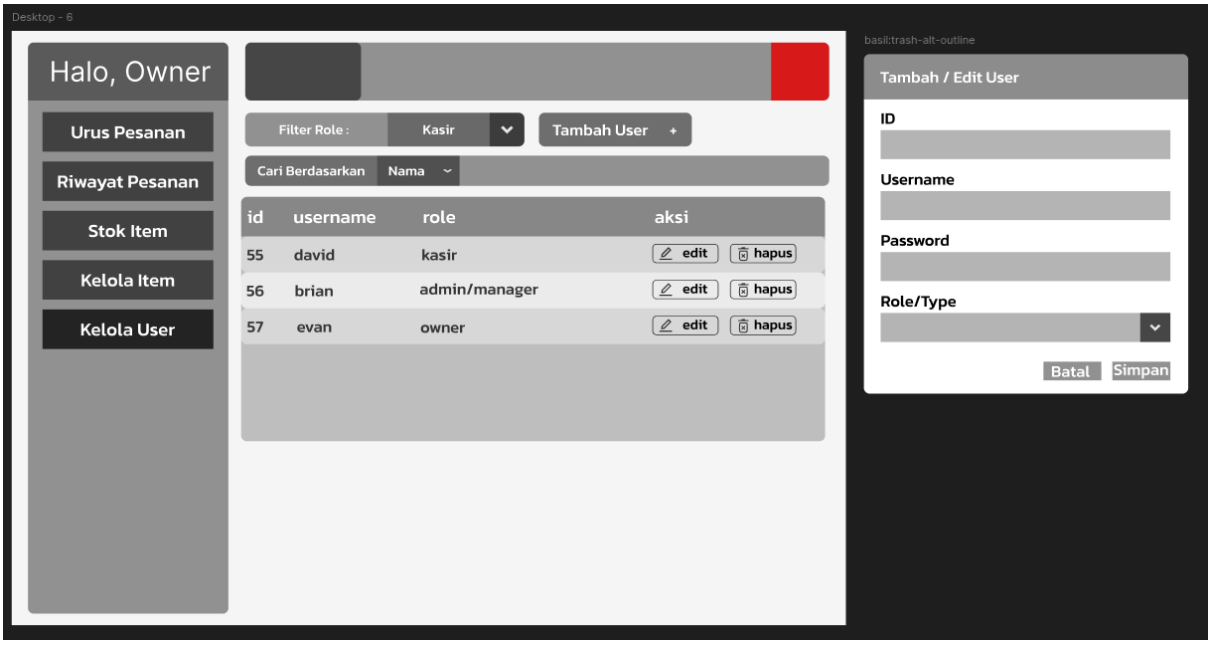
Wireframe Dasbor kasir untuk melihat riwayat pesanan



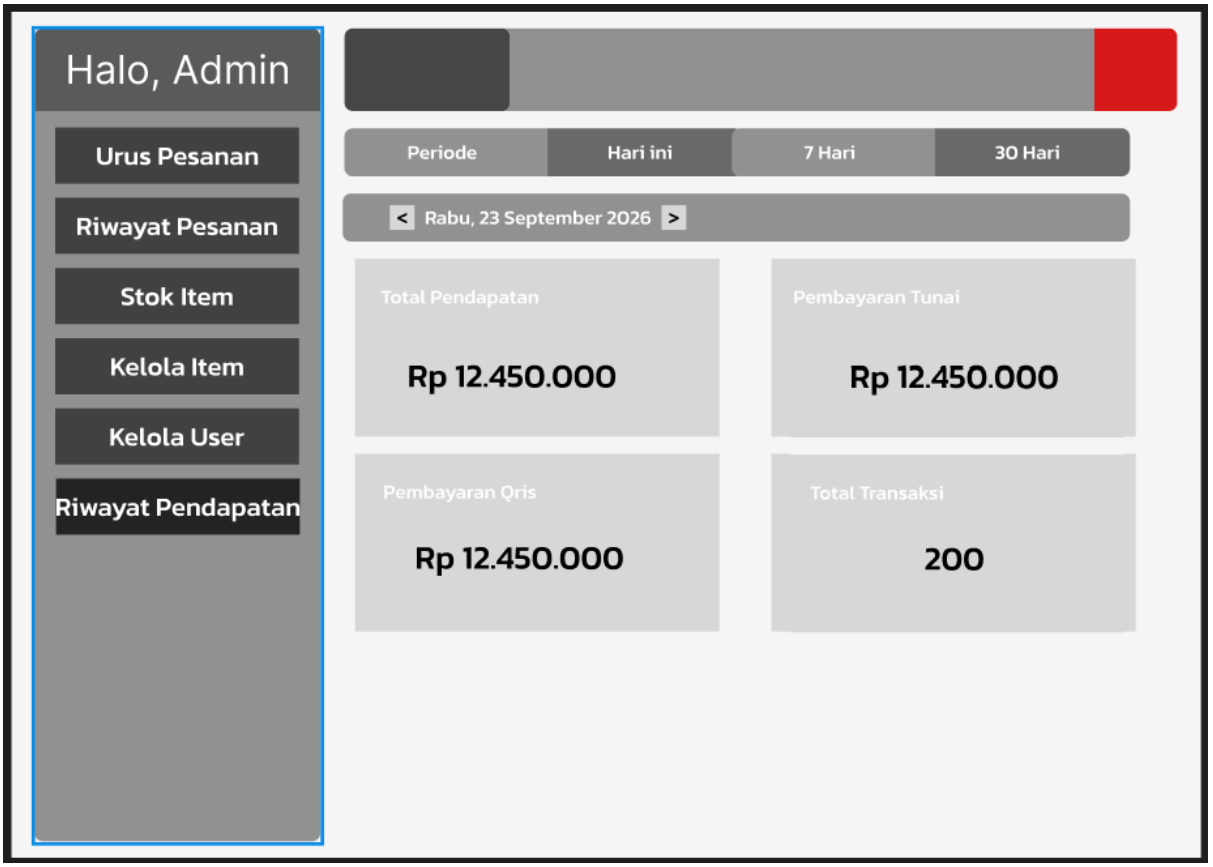
Wireframe dasbor kasir untuk mengedit stok item



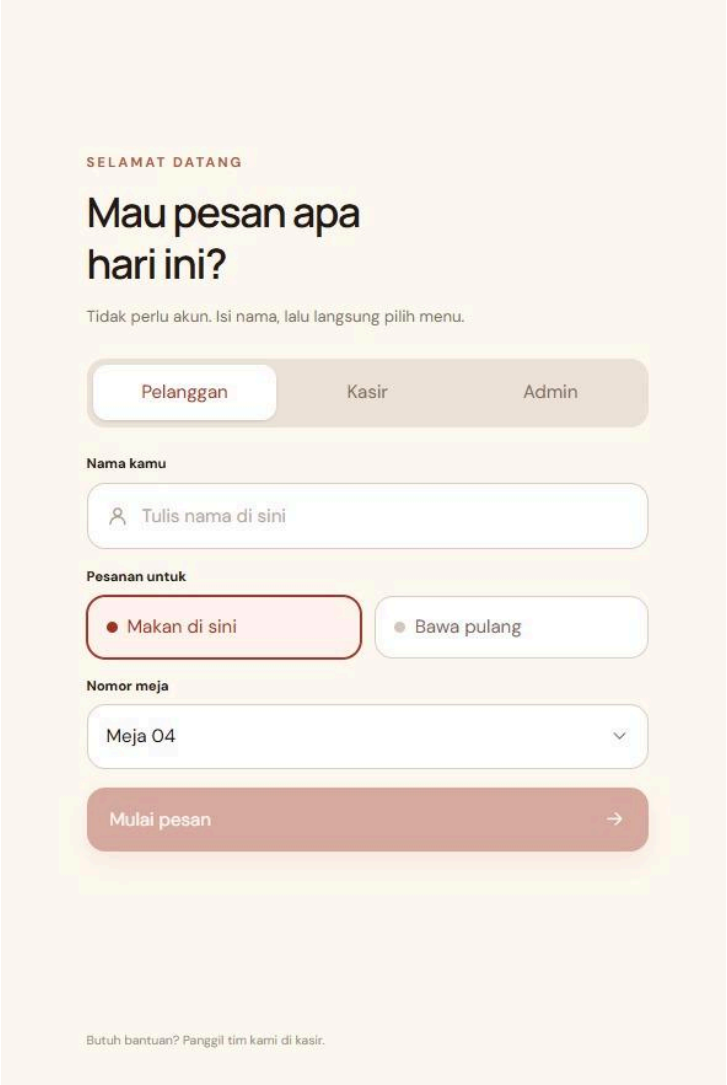
Wireframe dasbor admin untuk mengelola item



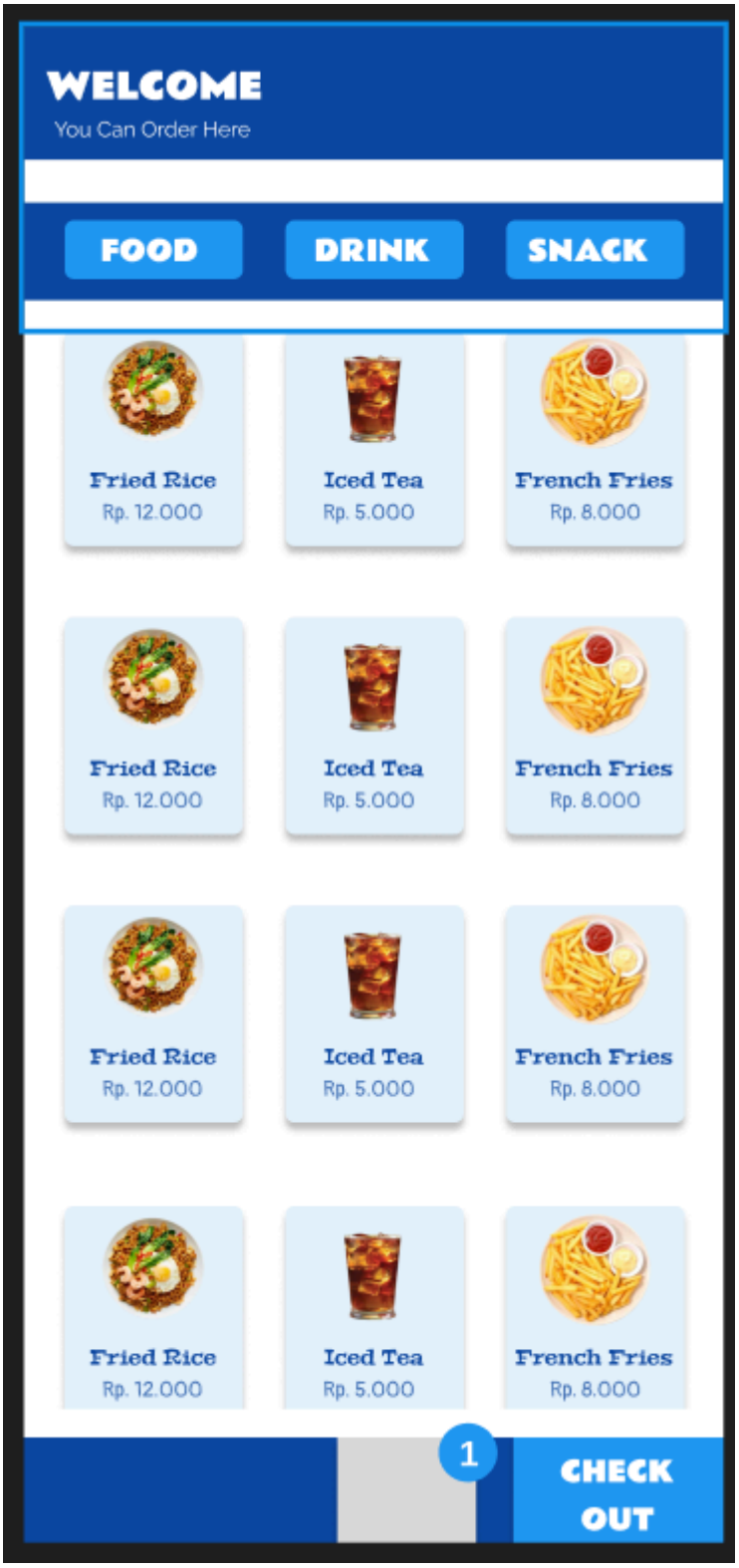
Wireframe dasbor owner untuk mengelola User



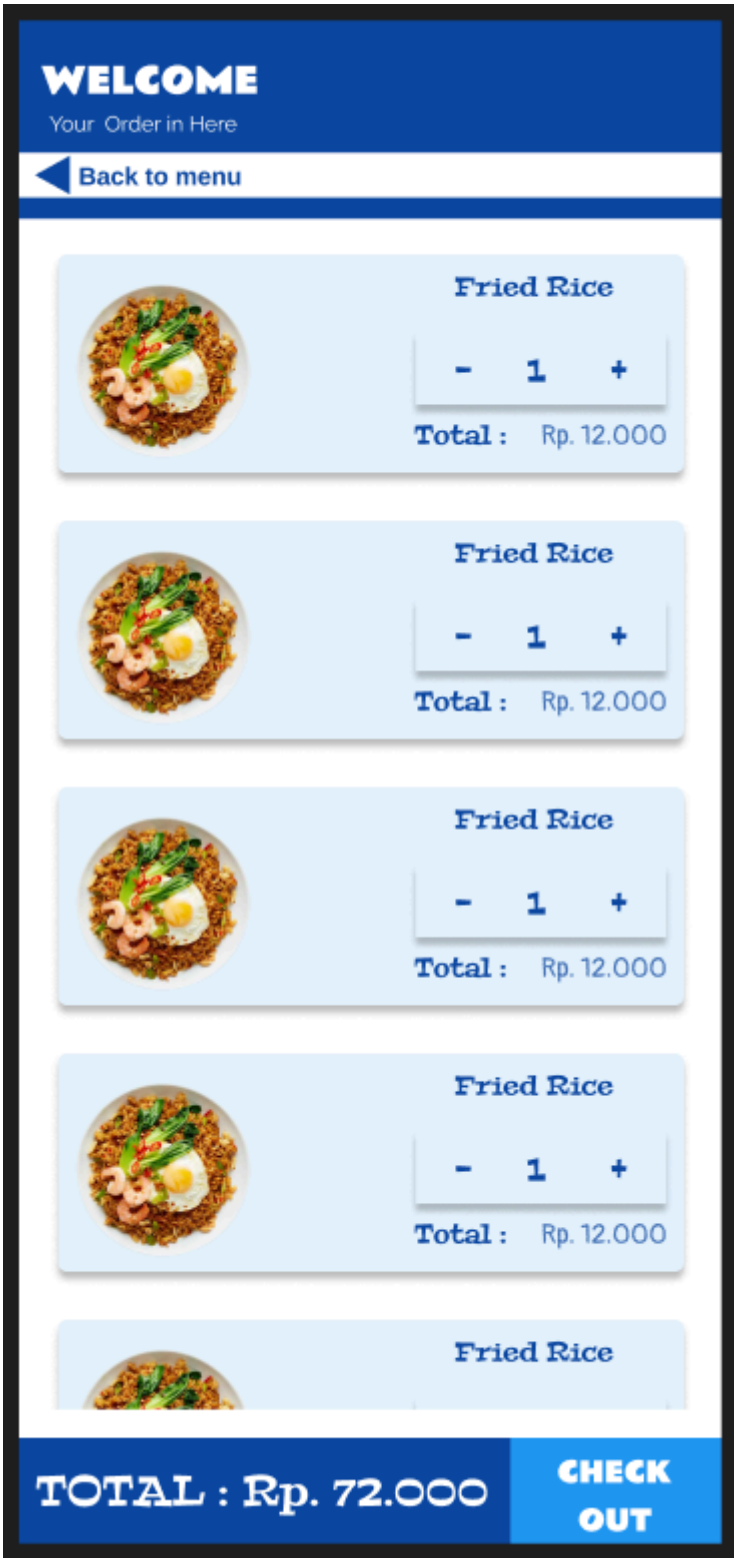
Wireframe melihat total pendapatan melalui pembayaran Qris atau tunai secara harian, mingguan atau bulanan



Page login Pelanggan



Wireframe Tempat pelanggan memilih menu atau item yang ingin dibeli



Wireframe mengecek pesan yang sudah dimasukan keranjang oleh pelanggan serta tempat menambah jumlah porsi.



Halaman ini muncul ketika pelanggan sudah melakukan check out, serta halaman ini akan menampilkan id order yang akan digunakan sebagai pembayaran di kasir.